

Übungen zu den 10 wichtigsten Netzwerk-Kommandos

Diese Übungen sind für Einsteiger gedacht und können direkt auf einem Windows-PC oder Linux-System durchgeführt werden.

1. PING

Übung 1

Prüfe, ob dein Router erreichbar ist.

Aufgabe

Sende einen Ping an die Adresse deines Standard-Gateways (z.B. 192.168.1.1).

Lösung `ping 192.168.1.1`

Erwartung:

Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64

Übung 2

Prüfe, ob das Internet erreichbar ist.

Aufgabe

Pinge den öffentlichen DNS-Server von Google.

Lösung ping 8.8.8.8

Übung 3

Sende genau 5 Pakete an Microsoft.

Lösung

Windows:

```
ping -n 5 microsoft.com
```

Linux:

```
ping -c 5 microsoft.com
```

2. IPCONFIG / IP ADDR

Übung 1

Zeige die eigene IP-Adresse an.

Lösung

Windows:

```
ipconfig
```

Linux:

```
ip addr
```

Übung 2

Zeige alle Netzwerkinformationen an.

Lösung ipconfig /all

Suche nach:

IPv4-Adresse Gateway DNS-Server Übung 3

Leere den DNS-Cache.

Lösung `ipconfig /flushdns`

Ausgabe:

Der DNS-Auflösungscache wurde geleert.

3. TRACERT / TRACEROUTE

Übung 1

Zeige den Weg zu Google.

Lösung `tracert google.de`

Übung 2

Führe einen Traceroute ohne DNS-Auflösung aus.

Lösung `tracert -d google.de`

Übung 3

Begrenze den Traceroute auf 10 Hops.

Lösung `tracert -h 10 google.de`

4. NSLOOKUP

Übung 1

Ermittle die IP-Adresse von microsoft.com.

Lösung nslookup microsoft.com

Übung 2

Nutze den DNS-Server 8.8.8.8.

Lösung nslookup microsoft.com 8.8.8.8

Übung 3

Ermittle die Mailserver einer Domäne.

Lösung nslookup set type=mx microsoft.com

5. NETSTAT

Übung 1

Zeige alle aktiven Verbindungen an.

Lösung netstat -a

Übung 2

Zeige alle Verbindungen inklusive Prozess-ID.

Lösung netstat -ano

Übung 3

Suche nach offenen HTTPS-Verbindungen.

Lösung netstat -an | find "443"

6. ARP

Übung 1

Zeige die ARP-Tabelle an.

Lösung arp -a

Übung 2

Finde die MAC-Adresse des Routers.

Lösung arp -a

Suche die Gateway-IP und die dazugehörige physische Adresse.

Übung 3

Lösche einen ARP-Eintrag.

Lösung arp -d 192.168.1.1

7. ROUTE

Übung 1

Zeige die Routingtabelle an.

Lösung route print

Übung 2

Finde die Standardroute.

Lösung `route print`

Suche nach:

0.0.0.0

Übung 3

Zeige die Routingtabelle unter Linux.

Lösung `ip route`

8. NETSH

Übung 1

Zeige alle Netzwerkadapter an.

Lösung `netsh interface show interface`

Übung 2

Zeige gespeicherte WLAN-Profile.

Lösung `netsh wlan show profiles`

Übung 3

Zeige die Firewall-Profile.

Lösung `netsh advfirewall show allprofiles`

9. TELNET / NETCAT

Übung 1

Teste den HTTPS-Port einer Website.

Lösung telnet www.microsoft.com 443

oder

nc -zv www.microsoft.com 443

Übung 2

Teste den SMTP-Port.

Lösung telnet smtp.office365.com 587

Übung 3

Prüfe mehrere Ports.

Lösung nc -zv 192.168.1.1 20-100

10. CURL

Übung 1

Rufe eine Webseite ab.

Lösung curl https://www.microsoft.com

Übung 2

Zeige nur die HTTP-Header.

Lösung `curl -I https://www.microsoft.com`

Übung 3

Lade eine Datei herunter.

Lösung `curl -O https://example.com/datei.zip`

Abschlussübung: Netzwerkfehler systematisch analysieren

Szenario

Ein Benutzer meldet:

"Ich komme nicht auf `www.microsoft.com`."

Schritt 1: Netzwerk testen `ping 8.8.8.8`

Schritt 2: DNS testen `nslookup microsoft.com`

Schritt 3: Route prüfen `tracert microsoft.com`

Schritt 4: HTTPS prüfen `telnet microsoft.com 443`

oder

`nc -zv microsoft.com 443`

Schritt 5: Webseite prüfen `curl -I https://www.microsoft.com`

Mini-Praxisprüfung (mit Lösungen) Frage 1

Welcher Befehl zeigt die eigene IP-Adresse?

 Lösung:

ipconfig

Frage 2

Welcher Befehl zeigt die DNS-Auflösung einer Domäne?

✓ Lösung:

nslookup microsoft.com

Frage 3

Welcher Befehl zeigt offene Netzwerkverbindungen?

✓ Lösung:

netstat -ano

Frage 4

Welcher Befehl zeigt den Weg eines Pakets zum Ziel?

✓ Lösung:

tracert microsoft.com

Frage 5

Welcher Befehl leert den DNS-Cache?

✓ Lösung:

ipconfig /flushdns

Frage 6

Welcher Befehl zeigt gespeicherte WLAN-Profile?

☒ Lösung:

netsh wlan show profiles